REGISTRO DE FRONT END - SEMANA 27

Letstar12/SEMANOLA.S27

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA

Pipelines de CI/CD com GitHub Actions

1. Objetivo

Configurar um pipeline de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) utilizando GitHub Actions, integrando um projeto Node.js ao Firebase para testar a autenticação de usuários e a comunicação com o banco de dados Cloud Firestore.

2. Desenvolvimento da atividade

2.1. Criação do projeto

Foi utilizado um repositório no GitHub chamado SEMANOLA.S27, aberto por meio do GitHub Codespaces. O projeto foi inicializado com o comando npm init -y, e as dependências do Firebase foram instaladas com npm install firebase.

2.2. Configuração do Firebase

Foi criado ou selecionado um projeto no Firebase Console e configurado um aplicativo Web para a integração com o projeto.

No serviço Authentication, foram habilitados os métodos de login por e-mail e senha, Google e autenticação anônima.

Também foi configurado o Cloud Firestore, com regras que permitem leitura e gravação somente quando o usuário está autenticado.

2.3. Criação do teste

Foi criado o arquivo test-firebase.js para verificar a autenticação e a comunicação com o Firestore.

O teste utilizou autenticação anônima, gravou um documento de teste no banco, verificou sua existência e realizou a limpeza do documento.

2.4. Configuração do pipeline CI/CD

Foi criado o arquivo .github/workflows/ci-cd-pipeline.yml, responsável por automatizar as etapas do processo.

O workflow foi configurado para ser executado quando há um push na branch main ou um pull request direcionado a ela.

As etapas configuradas foram:

- Checkout do código do repositório.
- Configuração do Node.js.
- Instalação das dependências.
- Execução dos testes com o Firebase.
- Execução do build, caso exista um script configurado.
- Registro de uma mensagem de deploy simulado.

A variável FIREBASE_API_KEY foi configurada como um secret do GitHub Actions para ser utilizada durante os testes sem ser inserida diretamente no arquivo do workflow.

3. Comandos utilizados

```
npm init -y
npm install firebase
npm pkg set scripts.test="node test-firebase.js"
npm test
node test-firebase.js
```

Para versionar e enviar as alterações ao GitHub, foram utilizados comandos Git, incluindo:

```
git add .
git commit -m "Configura pipeline CI/CD com GitHub Actions"
git push origin main
```

Também foi realizado um commit posterior para integrar o teste real do Firebase ao pipeline.

4. Testes e resultados

O teste local apresentou os seguintes resultados:

- **Autenticação Firebase:** sucesso.
- **Cloud Firestore:** gravação e leitura concluídas.

Após a atualização do workflow, foi realizada uma nova execução no GitHub Actions. O resultado apresentado foi **Success**, indicando que o pipeline terminou sem falhas.

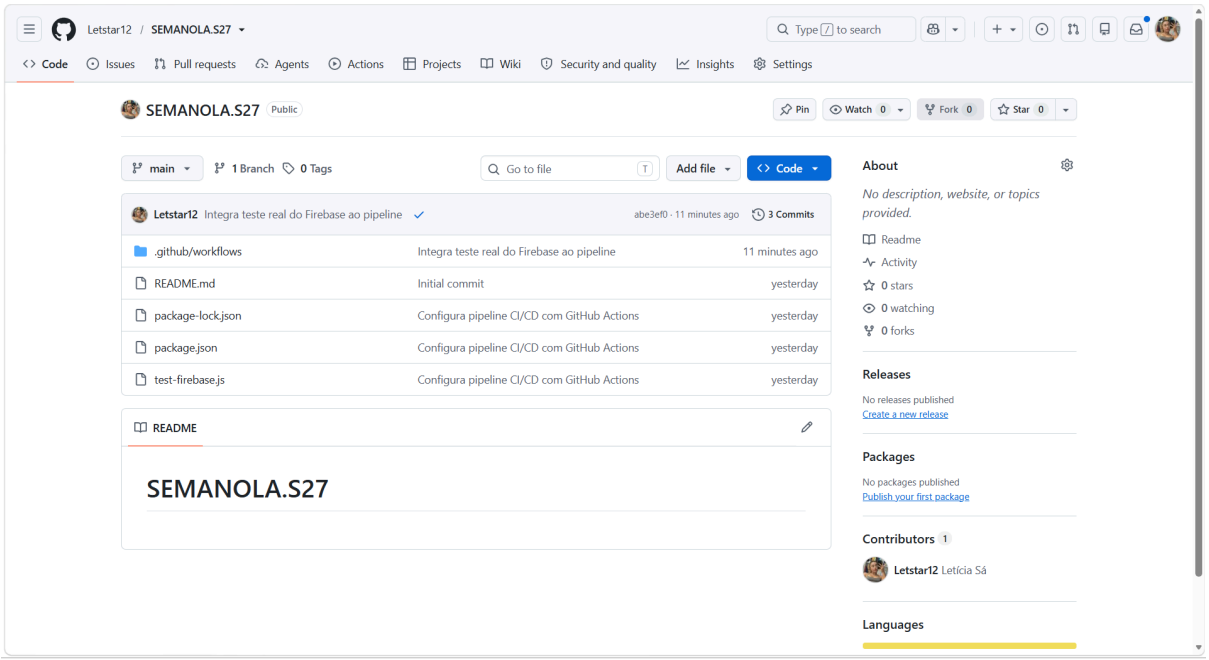
As evidências foram registradas por meio de capturas de tela do terminal e da execução do GitHub Actions.

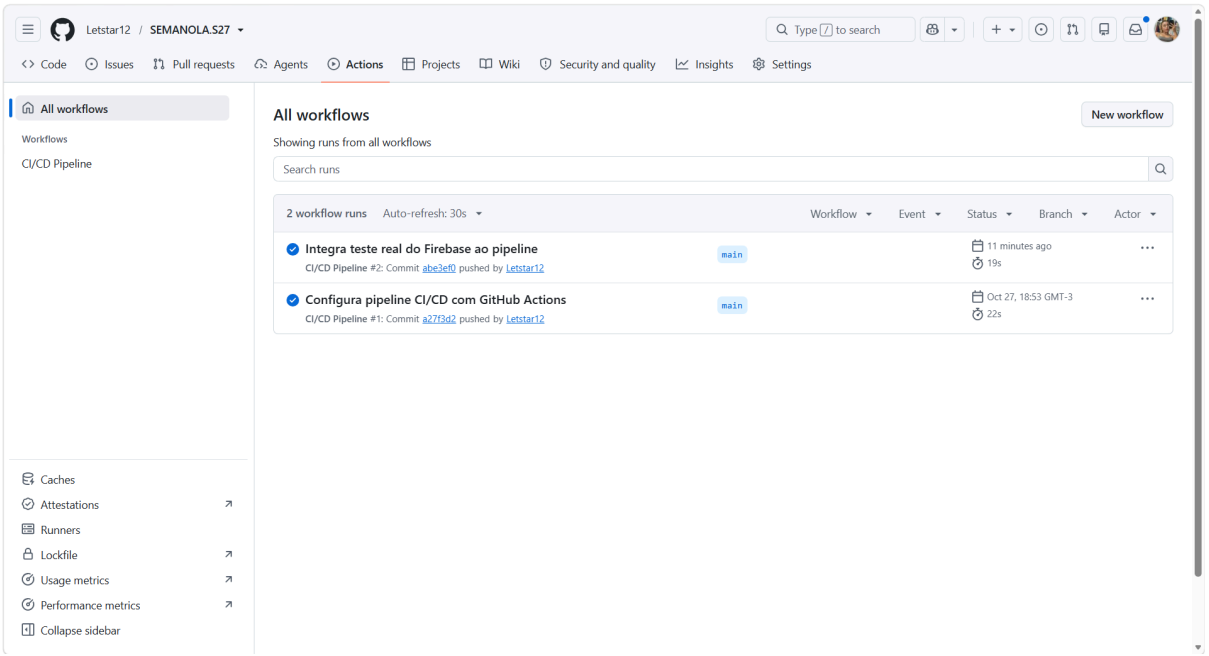
5. Conclusão

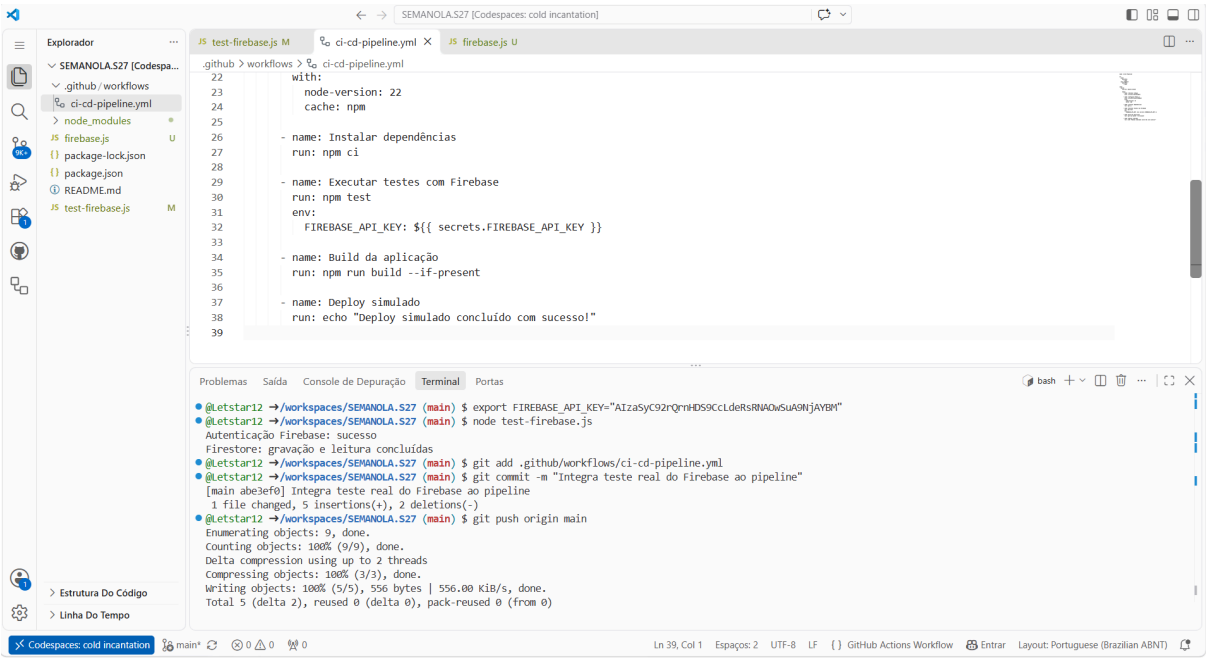
A atividade permitiu compreender como automatizar etapas de integração contínua utilizando GitHub Actions, além de integrar um projeto Node.js ao Firebase e verificar operações básicas de autenticação e acesso ao banco de dados.

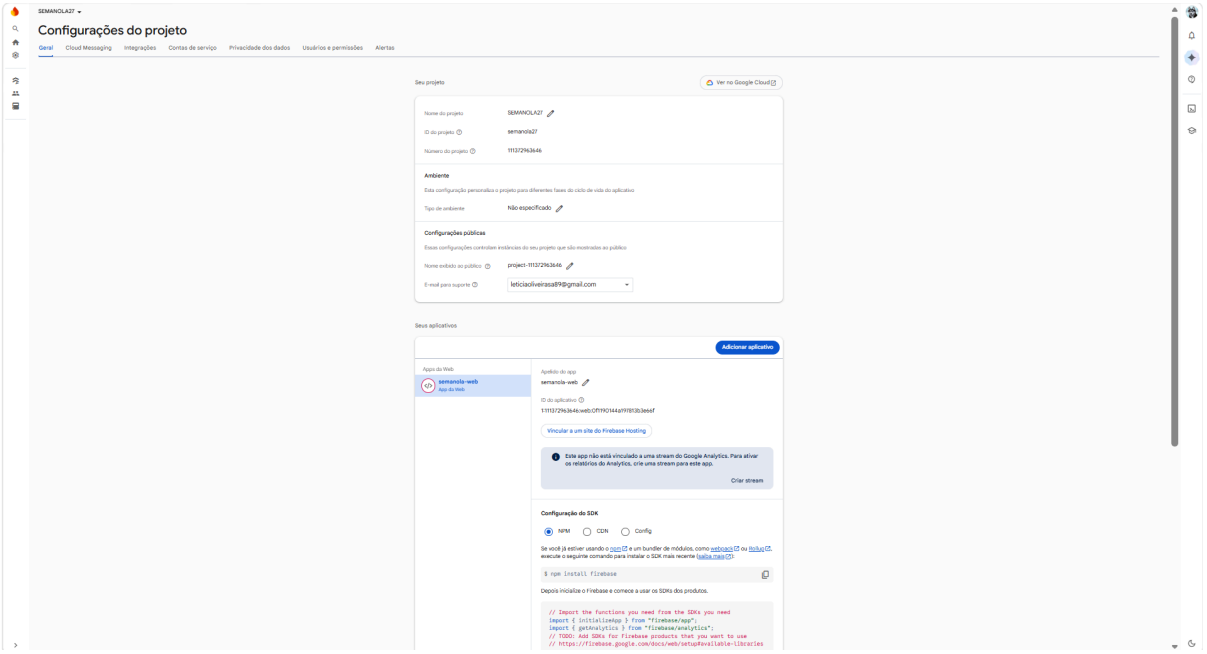
A execução bem-sucedida do pipeline demonstrou o funcionamento das etapas automatizadas configuradas. O deploy utilizado foi simulado, não correspondendo à publicação real da aplicação em um ambiente de produção.

Evidências (Páginas do GitHub e Firebase):




Letstar12 / SEMANOLA.S27
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
All workflows
Workflows
CI/CD Pipeline
All workflows
New workflow
Showing runs from all workflows
Search runs
2 workflow runs
Auto-refresh: 30s
Workflow
Event
Status
Branch
Actor
Integra teste real do Firebase ao pipeline
CI/CD Pipeline #2: Commit abe3ef0 pushed by Letstar12
main
11 minutes ago
19s
Configura pipeline CI/CD com GitHub Actions
CI/CD Pipeline #1: Commit a27f3d2 pushed by Letstar12
main
Oct 27, 18:53 GMT-3
22s
Caches
Attestations
Runners
Lockfile
Usage metrics
Performance metrics
Collapse sidebar


SEMANOLA.S27 [Codespaces: cold incantation]
Explorador
SEMANOLA.S27 [Codespa...
.github / workflows
ci-cd-pipeline.yml
node_modules
firebase.js
package-lock.json
package.json
README.md
test-firebase.js
test-firebase.js M
ci-cd-pipeline.yml
firebase.js U
.github > workflows > ci-cd-pipeline.yml
with:
node-version: 22
cache: npm
- name: Instalar dependências
run: npm ci
- name: Executar testes com Firebase
run: npm test
env:
FIREBASE_API_KEY: ${{ secrets.FIREBASE_API_KEY }}
- name: Build da aplicação
run: npm run build --if-present
- name: Deploy simulado
run: echo "Deploy simulado concluído com sucesso!"
Problemas
Saída
Console de Depuração
Terminal
Portas
bash
@Letstar12 →/workspaces/SEMANOLA.S27 (main) $ export FIREBASE_API_KEY="AIzaSyC92rQrnHDS9CcLdeRsRNAOwSuAS9NjAYBM"
@Letstar12 →/workspaces/SEMANOLA.S27 (main) $ node test-firebase.js
Autenticação Firebase: sucesso
Firestore: gravação e leitura concluídas
@Letstar12 →/workspaces/SEMANOLA.S27 (main) $ git add .github/workflows/ci-cd-pipeline.yml
@Letstar12 →/workspaces/SEMANOLA.S27 (main) $ git commit -m "Integra teste real do Firebase ao pipeline"
[main abe3ef0] Integra teste real do Firebase ao pipeline
1 file changed, 5 insertions(+), 2 deletions(-)
@Letstar12 →/workspaces/SEMANOLA.S27 (main) $ git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 556 bytes | 556.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Estrutura Do Código
Linha Do Tempo
Codespaces: cold incantation
main*
Ln 39, Col 1
Espaços: 2
UTF-8
LF
GitHub Actions Workflow
Entrar
Layout: Portuguese (Brazilian ABNT)


SEMANOLA27
Configurações do projeto
Geral
Cloud Messaging
Integrações
Contas de serviço
Privacidade dos dados
Usuários e permissões
Alertas
Seu projeto
Ver no Google Cloud
Nome do projeto
SEMANOLA27
ID do projeto
semanola27
Número do projeto
111372963646
Ambiente
Esta configuração personaliza o projeto para diferentes fases do ciclo de vida do aplicativo
Tipo de ambiente
Não especificado
Configurações públicas
Essas configurações controlam instâncias do seu projeto que são mostradas ao público
Nome exibido ao público
project-111372963646
E-mail para suporte
leticiaoliveirasa89@gmail.com
Seus aplicativos
Adicionar aplicativo
Apps da Web
semanola-web
App da Web
Apelido do app
semanola-web
ID do aplicativo
1:111372963646:web:0f11901144a1978183de6ef
Vincular a um site do Firebase Hosting
Este app não está vinculado a uma stream do Google Analytics. Para ativar os relatórios do Analytics, crie uma stream para este app.
Criar stream
Configuração do SDK
NPM
CDN
Config
Se você já estiver usando o npm e um bundler de módulos, como webpack ou Rollup, execute o seguinte comando para instalar o SDK mais recente (saiba mais):
$ npm install firebase
Depois inicialize o Firebase e comece a usar os SDKs dos produtos.
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getAnalytics } from "firebase/analytics";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries